(HAD401/01)

核电厂放射性排出流和废物管理

(1990年5月19日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引 言

《核电厂运行安全规定》(HAF103，以下简称《规定》)对核电厂放射性排出流和废物管理提出了原则规定，本导则是对《规定》中有关条款的说明和补充。

本安全导则是我国核安全法规的组成部分，它对核电厂放射性排出流和废物管理的原则、范围、目标、方法、程序、措施、资料、组织管理等作了指导性说明。在实际工作中，可以采用不同于本导则规定的方法和程序，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和程序至少有与本导则相同的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

1.1 概述

1.1.1 核能发电产生放射性废物，而放射性废物的辐射和化学成分可能对环境和公众造成危害。本导则涉及核电厂运行所产生的放射性排出流和废物的管理，并为厂区人员和公众所受辐射影响与照射都保持在合理可行尽量低的水平提供建议(见2.1.1)。为此目的，在《规定》中规定了核电厂营运单位必须编制并实施废物管理大纲(见安全导则HAD103/06《核电厂安全运行管理》)，该大纲应该制定关于废物处理、贮存和处置以及有效地限制排出流排放的方针。该废物管理大纲必须在运行开始以前报送国家核安全部门批准，并且必须将批准的排放限值包括在运行限值和条件之内。

1.1.2 核电厂营运单位编制的废物管理大纲还必须遵守中华人民共和国

和平利用原子能、环境保护、辐射防护等方面的法规。

1.2 范围

1.2.1 本导则为核电厂厂区放射性废物的装卸、处理、贮存和运输提供了运行管理资料和行政管理建议。同时也提供了评价核电厂营运单位为测量、估算和控制核电厂在调试和运行阶段产生的放射性排出流的释放所需措施的资料，以及为证实这些措施符合国家核安全部门规定要求的资料。

1.2.2 本导则不包括退役期间产生的废物的管理，也不包括除排出流以外的任何废物的处置，这些方面另有导则。已辐照燃料元件和堆芯部件的贮存和运送是另一问题，包括在安全导则 HAD103/03《核电厂堆芯和燃料管理》中。

2 废物管理大纲的目标

2.1 概述

2.1.1 核电厂营运单位必须制定废物管理大纲，以确保核电厂运行产生的放射性排出流和废物得以控制，使伴随的辐射照射保持适当低的水平。这一目标必须按国际放射防护委员会（ICRP）及国家规定的有关辐射防护的剂量限制体系来规定。所推荐的适用于废物管理的剂量限制体系的基本要点如下：

(1) 从集体剂量、经济和社会因素的结果考虑，厂区人员和公众的所有照射必须保持在合理可行尽量低的水平。

(2) 个人剂量当量不得超过主管部门规定的限值。

2.1.2 在制定排出流和废物管理大纲时，必须恰当考虑实际的与可预见的环境条件，以及可预料的核电厂布置和运行条件的发展与变化，以使剂量限制体系的目标在核电厂的整个寿期中都能达到。

在对可供选择的排出流和废物管理方法及程序作代价－利益评价时，必须考虑这些目标和任何适用的运行经验。

2.1.3 实施基本辐射防护原则的细则可见安全导则 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》。

2.1.4 废物管理系统必须确保最终废物产品满足国家法规和国际建议，对厂外运输、贮存和处置提出的要求。

2.2 运行管理

2.2.1 为了达到2.1.1中规定的基本目标，对放射性排出流和废物的运行管理提出若干进一步的要求是必要的。

2.2.2 核电厂运行应综合考虑对厂区人员和公众的辐射影响、运行限制条件和经济性，使产生的放射性废物的活度和容积均为最小。

2.2.3 为了确保不超过批准的限值，必须对排放的气体和液体排出流中的放射性核素加以监测和控制。核电厂营运单位必须将这些限值编入核电厂手册。并且必须根据合理可行尽量低的原则制定适当的参考水平。

2.2.4 与废物管理系统有关的异常事件可能具有潜在的重大放射后果。因此，这种事件的概率应该通过废物处理设施的可靠运行减至最小。这就需要对与系统运行和维修有关的全部活动进行有效的管理。包括规定详细的程序，以及实行适当的监督、培训和质量保证措施。

2.2.5 在废物管理系统中，应该通过及时的和定期的处理避免不必要的废物积累。

2.2.6 废物管理工作应保持后备能力，以处理由于现场异常事件可能产生的废物。

2.2.7 核电厂营运单位应该参与设计活动，以利于确保核电厂设计满足上述目标，并将适用的运行经验传授给新核电厂的设计者。这种参与活动也有助于收集为制定运行规程所需要的资料。

2.2.8 当有几个可供选择的废物管理运行规程时，核电厂营运单位应该根据国家现有的废物（包括退役期间可能产生的那些废物）处置方针评价各种方案的长期影响。

2.2.9 核电厂营运单位必须证明其废物管理工作与国家核安全部门所要求的上述目标相符。

3 废物产生量的控制

3.1 概述

3.1.1 核电厂产生的废物的性质和数量取决于反应堆类型、具体设计特

点、运行规程、运行限值和条件、运行历史、以及燃料元件的完整性。

3.1.2 放射性废物的产生量应该实际可行地尽量减少。这可以通过工作人员的正规培训、对核电厂的运行和维修采用正确的程序、按照设计意图和假设进行废物处理系统的运行以及对运行经验的系统评审来达到。良好的场地管理对于减少废物量也是极其重要的。

3.1.3 作为一项重要控制手段，应该尽最大可能对废物实行分类和分离(见 3.3)。

3.1.4 应该根据设计意图和假设对废物处理和贮存操作进行评审，以便能确定任何必需的改进，并采取适当的措施。

3.2 放射性废物的来源及其控制

3.2.1 废气

3.2.1.1 放射性废气的来源随反应堆类型的不同而有差别，例如，压水堆中释放的放射性气体主要来源于反应堆冷却剂除气系统。其他来源是反应堆冷却系统泄漏(直接的、或从液体中逸出的)和燃料元件在装卸和贮存时释放的放射性气体，以及活化和污染的通风空气。

在沸水堆中，主要释放途径是通过用于保持主冷凝器真空的空气喷射器或泵，其他来源是汽轮机轴封系统的排气，以及活化和污染的通风空气。

不论是何种堆型，乏燃料元件在贮存或装卸操作期间是废气的可能来源。

3.2.1.2 废气的产生量必须保持合理可行尽量低的水平，为此可采取如下措施：

(a) 反应堆的运行方式应避免元件破损，并按实际可能尽快卸出破损元件；

(b) 减少反应堆冷却剂压力边界的泄漏；

(c) 反应堆冷却剂中的杂质保持实际可能的最低水平。

3.2.2 废液

3.2.2.1 水冷反应堆的主冷却剂和燃料元件贮存水池的水是废液的主要来源，因为某些放射性成分可能经由工艺水流泄漏出现在废液流中。虽然废液的分布随反应堆的类型而大不相同，但是所有类型反应堆共同的废液流来源是设备疏水，地板冲洗水，洗涤废水以及由装置和设备去污和维修所产生的污染油和废液。

3.2.2.2 废液产生量必须保持合理可行尽量低的水平，为此应采取如下措施：

(a) 反应堆的运行应避免元件破损，并按实际可能尽快卸出破损元件；

(b) 减少反应堆冷却剂系统和其他系统的泄漏；

(c) 周密计划和认真实施维修工作，特别强调预防措施以避免扩大污染；

(d) 采取预防措施避免设备和房间的污染，从而减少去污的次数；

(e) 选择最佳的去污程序；

(f) 通过适当选择废物处理方法，减少二次废物的产生量。

3.2.3 固体废物

3.2.3.1 固体废物来源于核电厂的运行和维修及其废气和废液的处理系统，这些废物的性质和放射性水平各厂都不一样，但可概括地分为湿废物和干废物。湿废物的主要组成是：废离子交换树脂（粒状和粉末状两种），蒸发器浓缩物，盒式过滤器芯体和预涂助滤剂的过滤器芯块。干废物包括被污染的擦试材料、工作服、纸和塑料等。固体废物的其他来源是通风系统的微粒过滤器和活性炭床、工具、堆芯部件等，以及燃料组件或堆内部件的碎片。

3.2.3.2 固体废物产生量应该保持合理可行尽量低的水平。为此，应采取如下措施：

(a) 周密计划和实施维修工作；

(b) 细心控制放射性物质的运送；

(c) 高效地操作废气和废液处理系统；

(d) 规定有效的控制污染的程序；

(e) 在废物产生场所进行良好的分离。

3.3 废物的分类和分离

3.3.1 成功的废物管理部分地取决于恰当的分类和分离。比较方便的分类原则是：

——废物的来源；

——它们的物理和化学形态；

——包含的放射性核素及其总活度和比活度；

——预定的处理方法。

除此之外，应该记住某些废物需要加以特别考虑，比如，对包含α发射体的放射性核素的废物（可能来源于破损元件），以及可燃的、自燃的、腐蚀性的或其他危险的物质。

3.3.2 废物分类和有关事项见《核电厂放射性废物管理规定》，下列例子给出了有关程序的说明。

3.3.3 废气通常按处理目的分为直接来自反应堆核供汽系统的废气，以及

来自厂房通风的废气。

3.3.4 废液通常是水溶液，为了处理目的应该根据比活度和化学成分分类。例如，那些含有硼酸或有机物质的废液可能需要特殊处理，非水废液，如油类，应该分离并单独处理。

3.3.5 固体废物应该根据其性质和活度分类。例如湿的固体物质，像离子交换树脂，蒸发器浓缩物，泥浆或盒式过滤器芯子等需要固化或掩埋。而干的物质，像沾污的设备部件，通风过滤器和杂项物品（纸、塑料、擦试材料等）需要多种类型的处理，如压缩、焚烧或长期贮存。把固体废物分离为适当的类别应该在离其产生场所尽可能近的地方进行。分离必须依照书面程序操作。

3.4 厂区废物监测

3.4.1 对核电厂产生废物的工艺流程必须监测，以有助于减少废物产生量和保护厂区人员与公众。

3.4.2 必须进行监测，以提供关于放射性废物的来源和特性的资料，并证明符合操作规程。监测应该包括物理和化学参数的测量、放射性核素鉴别和活度测量。

3.4.3 为了确保与批准的限值相符，排出流的排放必须在所有排放点进行监测（见第 7 章）。还应考虑在下列各处进一步监测废物的需要：

——废物收集点；

——处理流程的入口；

——处理系统出口；

——处理后的贮存设施。

3.4.4 废物容器外表面剂量率及其表面污染必须根据规定程序进行测量。为了处理、运输和处置，必须估计废物中的放射性核素的含量。凡实际可行，还要根据适当的取样分析加以确定。可能还需要确定特定的放射性核素的贡献。

3.4.5 在可能发生重大的辐射照射和空气污染的区域，必须进行监测。为了厂区人员的辐射防护，进入该区必须加以控制（见安全导则 HAD103/04）。

除了固定系统以外，废物监测还须配备：

(a) 测量剂量率、表面污染和气载活性用的流动监测仪器；

(b) 废气、废液和固体废物的手提式取样设备；

(c) 放射性核素分析和化学分析实验室。

可用的放射性监测方法一览表见附录Ⅱ表Ⅱ.5。

4 废物处理

4.1 概述

4.1.1 废物处理系统的运行必须依照正常运行和预计运行事件的书面规程进行。这些规程必须考虑设计意图以及运行限值和条件，包括批准的排放限值和使辐射保持合理可行尽量低的准则。

4.1.2 废物处理系统必须按计划运行和维修，该计划应考虑诸如启动、高峰负荷和停堆等核电厂运行方式。例如，废液和固体废物处理系统的计划维修不应该与核电厂的计划停堆同时进行，因为在此时期废物量会增加，其化学成分也可能变化。

4.1.3 对进入废物处理系统的废物的放射性水平，核素成分及其废物量的监测可以对核电厂性能提供有用的资料。任何重要变化必须依照制定的程序写成报告，以便对情况进行评价，并在需要时采取补救措施。

4.1.4 对废物处理系统的运行应该作有系统的监测。监测参数的例子见附录Ⅱ表Ⅱ.1至Ⅱ.4。

4.1.5 影响废物管理的、涉及废物处理系统某些方面国际上新近的实践资料（见附录Ⅲ），可作为废物管理的参考。

4.2 气体

4.2.1 废气处理系统的运行必须考虑处理气体的量和总活度、气体中所含放射性核素的总活度和性质、微粒浓度以及关于化学成份方面的详细情况（包括湿度、毒性和有无腐蚀性气体）。

4.2.2 短寿命的惰性气体，通常借助滞留箱或其他延迟系统处理，使放射性核素在排放时衰变到可接受的水平。

4.2.3 颗粒物质通常用过滤的方法去除。对过滤系统有效运行的关键性参数必须加以监测。例如，过滤器压降的监测是必不可少的，因为压降增加表示过滤器堵塞，而压降减小表明过滤效率减低。当压降达到设计限值时，运行人员必须将其切换到清洁的过滤器上去运行，并更换原来的过滤器。其他参数，像温度、湿度和放射性水平也能表明是否需要更换过滤器。在某些情况下，像高效微粒空

气（HEPA）过滤器，定期测量整个过滤系统的效率是必要的。

4.2.4 挥发性物质可以使气体通过活性炭一类的吸附剂去除。这类系统的运行必须包括监测那些可能影响吸附材料的效率和表明什么时候必须更换吸附材料的参数。要监测的参数的例子可见附录Ⅱ表Ⅱ.1至Ⅱ.4。为了检查材料老化和由于寄生物质造成的活性炭过滤器中毒（两者都降低去污效率），应该进行定期测试，包括吸附材料的取样。

4.2.5 对过滤器或吸附床进行维修或者更换的工作人员必须穿适当的防护工作服和配戴呼吸装置，使积累在过滤器或结构上的微粒被吸入的量减至最小。污染的过滤器或其他部件在运输或贮存之前必须仔细密封并做标记。更换过滤器芯体和（或）吸附床时必须小心，防止扩大污染。

4.2.6 必须在适当的位置进行监测以确定废物处理系统的性能及其与批准的排放限值的一致性。当使用滞留箱或其他延迟系统时，必须监测废气，以确保废气排放前已经充分衰变，而且它的放射性核素含量已低于可接受的限值。

4.2.7 对存放易燃物质或可能形成爆炸性混合物的地方，必须制定适当的预防和控制措施。其中必须包括人员的适当培训。

4.3 液体

4.3.1 废液处理系统的运行必须考虑液体的量、存在的放射性核素、活度水平、微粒含量、化学成分、毒性和有无腐蚀性物质。认识这些参数的重要性对做好废物管理是必不可少的。

4.3.2 废物输入流的定期测量可以在这些废液流实际到达废物处理工艺系统以前进行，也可以在这个系统内接近入口的某个部位进行。用这种方法可以保持废液的适当分类，并且，当存在多种可选择的处理方案时，能采取更有效的处理方法。

4.3.3 为了确保废液处理的有效性，通常应该遵循下述原则：

(a)当操作人员处理液体废物有不止一种方法可选择时，应仔细考虑所有因素，包括厂区人员和公众的受照射剂量以及二次废物产生量；

(b) 在工艺系统中，不应该用较低活度的废液稀释放射性核素含量很高的废液。因为后者的容积多半比较小，并且需要更复杂的处理（例如蒸发或离子交换）；

(c) 溶解固体含量比较高的废液不应与溶解固体含量比较低的废液混合，否则会使后者的处理复杂化；

(d) 含某个特定放射性核素为主的废液，若设计者提供了专用处理线，则

应通过该处理线处理；

(e) 废液处理后需重复利用时，应注意化学交叉污染的可能性，以避免二次处理；

(f) 应考虑废液与处理设备可能存在的不相容性（例如蒸发器潜在的腐蚀或结垢），并且工艺过程化学要保持在严格控制之下；

(g) 当处理非标准废液时，系统在恢复承担正常任务以前应予冲洗；

(h) 凡为工艺过程有效管理所需的和为遵守辐射防护要求所需的所有参数，均应坚持厂内严格监测（见 3.4）。

4.4 固体

4.4.1 为了验证湿废物与预定工艺的相容性，必须在固化之前，按实际可能对湿废物进行有系统的取样。固化产品也必须有系统地加以控制，以确保其符合规定要求。如果发现性质有明显的变化，必须对固化参数作适当改变，使固化产品满足必要的要求。

4.4.2 固化操作必须始终依照规定的程序和质量保证要求进行，使最终产品达到预期质量。

4.4.3 如果核电厂营运单位使用移动式固化装置而不是固定式设备，则在移动式装置连续运行期间必须保持高度关注，以防扩大污染。

4.4.4 处理干固体废物的管理必须根据废物特性决定，要考虑放射性核素的衰变。

4.4.5 低辐射水平的废物必须在最早的可行时机加以处理。可能的话，应该根据 2.1 所规定的要求，运用诸如压缩或焚烧那样的成熟技术进行减容。

4.4.6 由固化产生的最终产品和包装固体废物的最终产品必须满足国家有关标准及厂外贮存和处置的要求。

4.5 维修

4.5.1 为了确保安全和可靠运行，废物处理设备必须按预定的维修计划维修，该项工作应该与安全导则 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》、安全导则 HAD103/08《核电厂维修》以及安全导则 HAD103/06《核电厂安全运行管理》所述建议相一致。

4.5.2 必须制定维修计划和程序，以确保系统的可用性达到高水平，并使工作人员受照射量保持在合理可行尽量低的水平。通常应该包括以下措施：

(1) 根据以前的经验或其他适用数据分析维修要求；

(2) 有关熟练人员的调用、工具和材料（包括备品）准备的工作计划；

(3) 注意辐射防护和工业安全。

5 废物贮存

5.1 概述

5.1.1 根据废物管理大纲，某些排出流可直接向环境排放（在批准的限值内）。在正常运行期间和从预计运行事件中产生的所有其他废物必须有足够的地方贮存，在贮存场所必须监测放射性释放和剂量率，必须对人员进入贮存场所加以控制。

5.1.2 应避免未处理废物的过量积累，因为过量积累会增加危险的概率。应有计划地进行处理，以防止这种危险。

5.1.3 已处理废物的贮存能力应该始终有一定的裕量，以避免在废物一旦难以运出现场时被迫用不适当的方式贮存。

5.1.4 所有废物的贮存必须能防止其在贮存期间扩散。合适的工艺可采用固化或灌封。

5.1.5 废物贮存容器的设计和材料，要与废物和可能遇到的环境条件相容，以便在要求的贮存周期内，保持容器的完整性。

5.1.6 废物贮存量必须记录，资料应按照法规和质量保证要求加以保存。

5.1.7 废物容器在从贮存设施运出以前，必须监测放射性水平和表面污染。

5.2 厂区长期贮存

5.2.1 在永久性处置设施或厂外暂存解决以前，厂区长期贮存可能是需要的。为此，在核电厂要考虑建造长期贮存设施。

6 废物运输

6.1 概述

6.1.1 通常，核电厂产生的固体废物被运离厂区作最终处置，也可以在厂区以外进行处理和贮存。否则，废物可能需要运往厂区长期贮存设施（见5.2）。

6.2 厂外运输

6.2.1 放射性废物的厂外运输必须遵照国家标准《放射性物质安全运输规定》。

6.2.2 放射性废物运输的主要原则是：

（1）包装必须确保必要的安全等级，采用正规包装可以使运输受到最少的特殊限制。

（2）包装的安全措施必须适合于运输物质的潜在危险性。因此根据所运输物质的放射性活度和放射性毒性规定放射性含量的若干等级是有用的。可据此规定相应的包装设计要求。

6.2.3 在货包发送或装有散装物质的车辆发车之前，核电厂营运单位必须确保辐射水平和表面污染在国家规定的限值以内。

6.3 厂区运输

6.3.1 在一般情况下，对厂区运输的包装和运输要求可以不像厂外运输那么严格。制定厂区固体废物的安全措施主要取决于活度、包装以及监督等级。必须根据合理可行尽量低的原则使用适当的包装和防护，使厂区人员所受照射保持最低，并且在运输事故情况下，使不可控制的释放的可能性减至最小。在运输高放射性废物时必须给予高等级的监督。

6.3.2 对于只在一个控制区内的废物厂区运输，如果给予适当等级的监督，则包装和运输要求不需要像跨区运输那样严格。监督必须由熟悉所运输放射性废物的安全要求的工作人员执行，并且应根据书面操作程序进行。在某些情况下，例如在两个隔开的控制区之间的运输，建立一个包括运输路线在内的临时控

制区是方便的。可是，当存在不可控制的放射性释放的重大潜在危险时，特别是气载放射性，降低包装和运输的要求是不允许的。

6.3.3 其包装满足厂外运输要求的废物，可以在低于6.3.1和6.3.2规定的监督要求的情况下进行厂区运输。当不能对厂区运输提供高等级监督时，就可以选择这种包装。

7 排出流的释放和环境监测①

7.1 排出流的释放

7.1.1 批准的限值

7.1.1.1 开始运行以前，核电厂营运单位必须向国家核安全部门提出气体和液体排出流的排放限值以取得批准。

7.1.1.2 在提出这类排放限值(根据核电厂在所有运行工况下所预计的排放要求)时，核电厂营运单位必须遵循国家要求和关于放射防护基本安全标准及国家标准GB6249《核电厂环境辐射防护规定》，其目的是为了确保由于排放引起的辐射照射满足本导则2.1所述要求，尤其是当应用到关键人群组时，要确保辐射照射仅相当于公众剂量当量限值的一小部分。

7.1.1.3 必须对释放予以监测和控制。必须根据连续测量或根据取样和间歇测量对排放到环境中的放射性核素的活度作出评价。对仅以间歇方式向水中排放的情况，必须在排放之前和在各次排放中通过取样测量作出评价。

必须对气体和液体排出流提供能立即探测出显著高于正常放射性排放率、查明和测定重要的放射性核素的措施。如果怀疑可能已经超过批准的排放限值，核电厂营运单位必须：

(1) 通过适当的调查来估算释放的放射性量；

(2) 按规定采取应急措施（见HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》）；

(3) 按照规定程序向国家核安全部门报告；

(4) 调查和确定任何违反规定限值的原因，并执行相应的纠正行动。

---

① 排出流释放和环境监测的设计问题，见安全导则HAD102/12《核电厂辐射防护设计》，仪表设计基础知识见安全导则HAD102/14《核电厂安全有关仪表和控制系统》。

如果认为在短期内很可能要超过批准的限值，也必须采取类似的行动。

7.1.2 参考水平

7.1.2.1 批准的限值是用剂量当量来规定的。但是对排出流管理来说，批准的限值通常是以在一年或国家核安全部门可能规定的较短时期内所排放的放射性核素活度来表示。核电厂营运单位必须制定控制排放的程序，以确保符合这些限值和合理可行尽量低的原则。这些程序应该包括制定排放率低于批准限值的参考水平，以便评价监测结果和防止超过批准的限值。

7.1.2.2 如果超过参考水平，应该采取行动。这种行动可以包括简单的情况记录、调查原因和后果，直到采取干预措施。这种行动的范围必须在每个参考水平的具体说明中作出规定。

7.1.2.3 例如，对于排放超过需作调查的参考水平的情况，可规定一种方法以测定排放的放射性活度，并与批准的限值作比较。对事件的原因应该调查，在需要时应该执行纠正措施以防止事故再现。超过参考水平的事实，应该与调查结果和采取的纠正措施一并记录，并且应该按规定程序进行报告。

7.2 环境监测

7.2.1 概述

环境辐射监测大纲，包括运行前大纲，必须依照核电厂营运单位和国家核安全部门的要求和方法执行（见安全导则 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》）。

7.2.2 运行前大纲

该大纲的目的必须是：提供核电厂周围地区环境介质中的本底核辐射水平及其变化的测量；记录这些数据为了将来的比较；评价程序、设备和技术以及为工作人员提供经验。为确保得到包括季节变化在内的充分的数据库，该大纲必须在核电厂投入运行前 2 至 3 年制定。它必须包括各种样品的例行收集（例如：植物、沉积物、鱼、牛奶、空气、水及其他环境介质）。样品必须从厂外固定的和指定的位置收集，并且必须分析样品中将来可能来源于核电厂释放的放射性排出流的各种放射性。这些结果与习惯调查（包括饮食发展趋势）一起被用来帮助评价核电厂对环境的影响。

7.2.3 运行大纲

运行大纲必须作为运行前大纲的延续来实施。此时的取样应该与运行前的样品类似。但是，样品的收集可以有不同的频度（例如牛奶取样次数可以多，而沉积物取样次数可以少）。该大纲必须根据实践经验进行审查，并在需要时进行

修改。大纲必须为下述目的提供资料：

(1) 为了评价公众特别是关键人群组的辐射照射；

(2) 为了使环境监测结果与排出流监测数据相关联；

(3) 为了校核制定批准限值时所采用的环境模型的真实性；

(4) 为了评价环境中放射性核素浓集的趋势。

7.2.4 采样、分析和评价

7.2.4.1 从核电厂环境中收集的样品必须具有代表性。采集、运送和分析这些样品时必须防止污染。在选择具有代表性的采样位置时，必须考虑气象和水文因素、土地和水的使用情况以及人口分布。

7.2.4.2 必须分析环境样品，以测定那些从核电厂排到环境中而对公众辐射照射最重要的放射性核素。为了做到这一点，有必要测定其他辐射源的贡献，包括在运行前大纲中所测定的天然本底，以及其他核设施或全球放射性沉降的贡献。当环境的放射性成份预期不会随时间迅速变化时，或者当测量结果与选定的某些样品中特定的放射性核素的推定结果可以相关联时，则为粗略评估的目的测量总放射性活度是可以接受的。

必须记住，由核电厂正常运行的排出流造成的环境放射性核素浓度是很小的，甚至不能从天然本底或其他来源的贡献中分辨出来。

8 异常情况

8.1 概述

一般的应急处理，包括环境监督，见安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》。本章讨论与废物管理有关的专门问题。

8.2 核电厂的异常情况

8.2.1 核电厂的废气、废液和固体废物的增加可能直接地由异常情况引起，也可能由去污过程和对放射性气体与液体的处理引起。因此，异常事件的出现概率和后果必须在废物管理工作中予以考虑，还应该考虑应付异常情况的必要措施，例如，对异常释放的监测。

8.2.2 为减轻异常情况下产生的废物的影响，必须规定下列运行措施：

（1）尽可能快地隔离、消除和减少废物的原始来源；

（2）标明并隔离污染区并提供设备以防止扩大污染；

（3）废物管理系统正常运行期间，要留有实际可能的后备能力。

8.2.3 异常情况可能需要临时搬动和处理废物，例如，如果废物不能及时处理，就需要贮存，待以后处理。因此，废物管理工作应该具有灵活性。为此，核电厂营运单位应该参加设计活动，以确保系统设计具有这样的灵活性，并能满足国家核安全部门的要求。

8.2.4 在核电厂异常情况下可能需要以超过批准的限值作有控制地向环境释放。对于这种情况，必须迅速通知国家核安全部门，并获得特许，如果可能必须预先获得批准。

8.3 废物管理系统的异常情况

8.3.1 废物管理系统异常情况引起的安全问题和反应堆重大事故造成的安全问题稍有不同，因为牵涉到的放射性量比较少并且物料不是贮存在高压下，也就没有促使飞散开的强大潜在推动力。

8.3.2 废物管理系统异常情况的典型例子是：贮槽、管道或排放过滤器破损，或可燃废物贮存库着火。作为废物管理程序的一部分，必须尽可能包括对这类事件作出响应的方法，在任何情况下，必须对情况作出评价，并采取适当的行动，这些行动必须取决于异常情况的严重程度，并且必须努力控制污染的扩大和放射性向环境的释放。

8.3.3 为了防止废物管理系统的异常情况，必须制定下列措施：

（1）严格控制工艺过程化学，以减少腐蚀和结垢；

（2）对系统进行运行监测以便发现故障，并尽早采取纠正措施；

（3）有效地防止火灾和爆炸性混合气体的形成，并严格管理火灾探测和消防设备；

（4）正规地培训工作人员（见9.3）。

9 行政管理和组织

9.1 职责

9.1.1 核电厂营运单位必须负责编制放射性废物管理大纲（见安全导则

HAD103/06《核电厂安全运行管理》）和它的实施（见1.1.2）。该大纲是由得到合适的力量所支持的计划进度、程序、审查和监查所组成，以保证核电厂运行产生的废气、废液和固体废物得到满意的控制。

9.1.2 大纲必须满足国家法规和国家核安全部门的要求。

9.1.3 全部活动必须按照适用的质量保证准则来计划、实施、审查和记录，这方面的指导可见HAF003《核电厂质量保证安全规定》和有关的安全导则。

9.1.4 核电厂营运单位必须对环境监测大纲负责，该大纲是由政府部门负责实施的任何有关大纲的补充并与之不相矛盾。

9.1.5 核电厂营运单位关于上述大纲的职责必须包括下列方面：

(1) 要作出安排，在运行开始前获取包括气象资料在内的有关环境数据，以更新数据资料和验证安全分析报告中所采用的并作为运行限值和条件依据的假设（见安全导则HAD103/01《核电厂运行限值和条件》）；

(2) 提出排出流排放限值，报请国家核安全部门批准；

(3) 制定计划，以便及时地并实事求是地向地方环境保护部门，必要时向地方公众报告排出流的资料；除其他内容外，资料应包括排出流的控制活度，正常和异常释放，以及异常释放的理由；

(4) 制定用于废物管理所需要的全部设备的运行规程和维修程序以及环境监测实验室和气象站所需要的程序（附录Ⅰ中提供了可以考虑的程序清单）；

(5) 保证废物处理系统的运行和维修不对核电厂运行带来不应有的限制；

(6) 保证废物处理系统能够处理核电厂或本系统发生的预计运行事件所产生的废物；

(7) 保证其他管理大纲（见安全导则HAD103/06《核电厂安全运行管理》）中列入关于减少废物产生、废物管理、及环境监测的有关条款；

(8) 为复审运行方针与经验作出安排，以便：

(a) 确保用于安全分析报告的资料和数据保持真实性；并确保各项修改均经证实，并记录在案；

(b) 确保排出流释放持续保持在合理可行尽量低的水平；

(c) 确定任何特定种类废物的产生量或处理方法是否应该修改，以适应可能影响废物管理的电厂随时间发生的变化（如核电厂寿期，燃料辐照和新技术的开发）；

(9) 按安全导则HAD103/09《核电厂安全重要物项的监督》中的建议制定一监督大纲，该大纲应该：

(a) 监测用作核辐射屏障的部件和系统的有效性；

(b) 监测核电厂和环境，以尽早发现并测量厂区及外放射性液体，气体和

蒸汽的泄漏；

(c) 监测为处理或减少泄漏所需要的系统（例如通风系统，沸水堆核电厂的冷凝器真空系统）；

(d) 监测工艺过程化学，以抑制腐蚀和结垢；

(e) 探测元件破损；

(f) 检查场地管理程序，使交叉污染减至最小；

(g) 检查用于废物分离和监测的程序；

(h) 检查已包装、贮存和运输中的废物；

(i) 检查不利气象条件的预防措施；

(10) 定期审查排出流的释放以发现有安全影响的动向。与类似的核电厂比较能够为此目的提供有用的资料；

(11) 制定报告非计划排放和异常释放的程序；

(12) 制定（11）中提到的那类事件的调查程序以便推荐纠正措施；

(13) 保存由废物管理和环境监测大纲得到的记录（见 9.2）。

9.2 记录

9.2.1 必须有一个记录制度，使得资料在其所要求的保存期内任何时间能以容易了解的形式被查阅。关于记录的编号、收集、保管和处理方面的指导见安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》。

9.2.2 这些记录必须包括：废物管理系统和部件的运行和维修；排出流的排放；已处理的、未处理的废物的厂区贮存和向厂外发运，以及辐射影响的监测和评价。

9.2.3 废物管理和环境监测的记录必须包括：

(1) 由厂区废物监测大纲（见 3.4）及运行前和运行时的环境监测大纲（见 7.2）得到的结果；

(2) 在执行调试大纲（见安全导则 HAD103/02《核电厂调试程序》）中得到的关于废物处理有关的主设备特性和关于废物处理系统的基础资料（例如泄漏率，过滤器效率，流量）；

(3) 核电厂放射性排出流的总释放量，其中包括任何未监测释放的估算值；

(4) 与废物管理大纲有关的异常情况或缺陷（如非计划释放或溢流）的任何调查报告；

(5) 9.1.5 中所列举的监督和审查结果；

(6) 厂区收集、处理和贮存的废物的详细情况；

(7) 每次向厂外运输废物的资料，包括废物类型和数量、包装类型和运达地；

(8) 为定期评价由核电厂运行所造成的公众接受剂量所需的资料。

9.3 培训

9.3.1 核电厂放射性排出流和废物的运行管理可以通过有关的核电厂工作人员正规培训来得到提高。必须使这些核电厂工作人员了解废物管理大纲的目标和对废物产生量的控制。

9.3.2 通过正规培训和有效程序的实施可以减少人为过失的潜在因素。运行人员必须接受培训，以掌握用于放射性排出流和废物管理的每个部件和系统的功能及其正确操作，包括各种功能失灵的影响。运行人员必须了解系统的设计基准、操作过失所引起的后果以及应采取的纠正措施。运行人员必须接受废物管理系统运行方面的定期再培训。他们必须充分了解对废物管理系统和程序的修改及其原因。他们必须受到培训，以便在系统的运行遇到异常事件时采取恰当的行动，并应特别注意应急准备（见安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》）。与现场的、运输的、环境的监测大纲有关的工作人员必须接受适当的培训。

名 词 解 释

下列名词适用于本导则，其他术语可见《规定》中的名词解释。

批准

给予书面许可以进行指定的工作。

排放

有控制地向环境释放放射性气体或液体，这是特殊的处置形式。

处置

将废料安置于废物库或指定的位置，而没有回收的打算。处置也包括直接将气体和液体排出流两者排放入环境。

排出流

释放到环境的流体（液体或气体），这种液体可以含有固体。

监测

连续地或定期地测量参数或确定系统的状态，取样作为测量的准备可包括

在内。

放射性废物

包含放射性核素或被其污染的、其浓度或放射性水平超过主管部门规定的“豁免限值”，并且被认为是无用的任何物质。

二次废物

采用一种废物处理工艺处理原始废物时产生的一定数量的废物，是过程的副产品。

固化

将液体或液体状物质转变为固体。

贮存

将废物存放于以后可以回取的专用设施中。

废物源

由核燃料循环的各个阶段产生的放射性废物。

废物管理

废物转移、处理、整理、运输、贮存和处置中所包括的全部管理和运行工作。

废物处理

以有利于安全或经济为目的的改变废物性质的处理过程。三种基本的处理原则是：

(a) 减容；

(b) 去除废物中的放射性核素；

(c) 改变其成份。

附录Ⅰ 运行规程

作为一个例子，本附录包括一份规程清单。这些规程的编制可以用于核电厂放射性排出流和废物管理，其中的某些规程也可以是为执行其他管理大纲而编制的。

Ⅰ.1 沸水堆抽气，废气处理，以及其他气体排出流系统

(1) 机械真空泵的运行

(2) 空气喷射器的运行

(3) 轴封排气装置的运行

(4) 监测和取样
(5) 空气喷射器、通风装置、以及烟囱的监测

Ⅰ.2 压水堆气体排出流系统

(1) 收集、贮存、处理和排放
(2) 监测和取样
(3) 空气喷射器和烟囱的监测
(4) 通风空气的监测

Ⅰ.3 放射性废液系统

(1) 收集、除盐、过滤、蒸发、浓缩、以及中和
(2) 监测和取样
(3) 排出流的排放

Ⅰ.4 固体废物系统

(1) 废树脂、蒸发器浓缩物和过滤器残渣的操作
(2) 减（容）压机的运行
(3) 废物包的搬动和贮存
(4) 废物焚烧炉的运行

Ⅰ.5 区域辐射监测
Ⅰ.6 工艺过程辐射监测
Ⅰ.7 气象监测
Ⅰ.8 废物管理系统设备监督程序（依照安全导则HAD103/09《核电厂安全重要物项的监督》）
Ⅰ.9 化学和（或）放射化学控制
Ⅰ.10 泄漏探测
Ⅰ.11 除盐器树脂浸入—回路
Ⅰ.12 放射性排出流异常释放程序

Ⅰ.13 优化释放的方法
Ⅰ.14 放射性废物的分离和分类
Ⅰ.15 废物管理大纲的审查
Ⅰ.16 环境监测大纲的审查
Ⅰ.17 环境监测
Ⅰ.18 公众所受核电厂运行剂量的计算方法
Ⅰ.19 过滤器监测及更换
Ⅰ.20 废物厂区运输或厂外运输的包装
Ⅰ.21 废物处理系统的运行
Ⅰ.22 通风系统的运行
Ⅰ.23 已辐照燃料元件贮存水的处理
Ⅰ.24 放射性废物贮存
Ⅰ.25 冷却剂排放
Ⅰ.26 向地下泄漏的监测
Ⅰ.27 废液的贮存
Ⅰ.28 固体废物贮存
Ⅰ.29 不利气候条件下的预防措施
Ⅰ.30 在异常工况溢流排出流不受控制释放时采取的措施
Ⅰ.31 放射性废物系统的监督性监测

附录Ⅱ 废物处理系统的监测参数

本附录包括工艺过程的监测参数（表Ⅱ.1至Ⅱ.4）和可采用的各种辐射监测方法（表Ⅱ.5）的例子，应该认识到这些参数和方法取决于所采用的工艺过程和控制原理。

表Ⅱ.1 压水堆放射性气体处理系统的监测参数实例

设备或部件	参 数	设备或部件	参 数
膜式压缩机（油驱动）	冷却水流量	催化复合器	入口流量
	气体排放压力		预热器出口温度或
	油面高度		O_2 补加点温度
	膜泄漏量		催化床出口温度
	气体排放温度		催化床温度分布
加压贮存箱	压力		预热器进口流量
	液位		分离器进口温度
	辐射（实验室测量）		分离器液位
过滤器	压差		分离器出口 H_2 浓度
系统气体分析器	H_2 容积百分数		分离器出口 O_2 浓度
	O_2 容积百分数		风机出口压力
活性碳吸附柱	气体温度		分离器出口压力
	气体入口湿度	气体干燥或去湿装置	气体排出流湿度
	系统的气体排出流温度	干燥剂再生装置	深冷器排出流温度
	辐射水平		加热器排出流温度
系统排放管线	气体流量		加热器温度
	辐射		

表Ⅱ.2 沸水堆冷凝器废气系统监测参数实例

设备或部件	参 数	设备或部件	参 数
空气喷射器-末级排气	排气压力	冷冻机气体干燥系统，冷却器	排出流温度
稀释蒸汽管线	蒸汽流量，驱动蒸汽压力		压差
复合器（稀释蒸汽非再循环型）	预热器加热蒸汽压力，排出流温度		排出流气体辐射
			气体排出流湿度
	预热器气体出口温度	活性炭吸附系统	活性炭盒温度
	催化床温度分布		压差
	冷凝器气体排出流温度		活性炭床温度
	冷凝器冷却水排出流温度	过滤器	压差
	冷凝器液位	系统气体分析器	H_2 容积百分比①
冷却器的冷凝器	出气温度	复合器排放管线	不凝气体流量
吸收气体干燥系统或去湿设备	气体排出流湿度	乙二醇冷却系统	乙二醇液位
			冷乙二醇温度
干燥剂再生设备	深冷器排出流温度		泵排放压力
	加热器排出流温度	系统排放管线	辐射水平
	加热器温度		温度

① 氢敏感元件应放在废气冷凝器和废气冷却器或活性炭吸附床之间。

表Ⅱ.3　轻水堆、压力管式反应堆和气冷反应堆的部件的监测参数实例

部件	参　数	部件	参　数
过滤器	压差	槽	液位
	进料流量		压力
	排出流浊度		温度
离子交换器	排出流电导率	集水坑	液位
	压差	泵	出口压力
	进料温度	反渗透装置	进料压力
	二氧化硅		渗透压力
蒸发器	差动除雾器压力		浓缩液流量
	蒸馏液流量		渗透液流量
	蒸馏液电导率		进料温度
	蒸馏液温度		进料 pH 值
	料液液位		渗透液电导率
	料液温度		渗透液 pH 值
	蒸汽温度或压力	排放管线	流量
	加热蒸汽室压力		总活度
	加热蒸汽流量		总流量
	进料流量	滤网	压差
	浓缩液浓度		
	浓缩液流动液位		

表Ⅱ.4　轻水堆、压力管式反应堆和气冷反应堆的设备监测参数实例

设备	参　数	设备	参　数
（减容）压机			料液密度
过滤器	压差		电机转速
动力油缸（液压传动装置）	油压		电机电流
封闭式通风装置	运转状态	液体床干燥器	蒸馏液电导率
收集系统			床液位高度
废树脂、过滤器（除盐器）、残渣、相分离器、废物混合槽	槽液位		进料流速
	残渣高度		床温度
	空气或水（混合流体）压力		空气和（或）蒸汽温度
			空气压力
			馏出物温度
			排气总活度
蒸发器和（或）反渗透浓缩液槽	槽液位		过滤器压力
	温度	固化剂	
	热跟踪（即加热保温）	水泥	槽料位高度
固体预处理			槽过滤器压差
脱水过滤器	压差或浆饼厚度	沥青或聚合物	槽料位高度

续表

设备	参 数	设备	参 数
机动薄膜蒸发器	进料流速		温度
	排出流浊度		
	蒸汽流量		槽加热
	蒸汽压力	添加剂	槽料位高度
	进料流量	混合和（或）包装	
	进料温度	废物进料①	流量和（或）品质
	料液流量	固化剂	流量和（或）品质
	料液温度	添加剂	流量和（或）品质
	蒸馏液流量	容器	料位
	蒸馏液电导率	辐射水平	辐射
	回流量		
	运行压力		

① 流量和（或）品质可由直接测量或者由标定进料速度整定值测量。

表Ⅱ.5 可用的辐射监测方法

方 法	连续或间断	能动或非能动	备 注
A. 总γ测量（在管道、屏蔽墙或槽上）	连续	可用于终止释放	标定、维修、检查都很简单，探头保持不受污染；适用于很宽范围的辐射水平
B. 总β或r测量（在封闭工艺系统中或过滤器后）	连续	可用于终止释放	比A更灵敏；设备应做成在更换或清理监测器时不用打开工艺系统
C. 连续γ能谱测量	连续	可用于终止释放和精确记录排入环境的量	最现代化的方法，需要一个在线多道系统，费用相当高
D. 取样作实验室分析（用于总β计数或核素定性和定量分析）	间断	非能动	用于以不同的方法（α、β、γ谱测量）进行准确评价时，需要代表性的样品

附录Ⅲ 废物处理系统

本附录的目的是提供一些废物处理系统运行和设计方面国际上新近实践经验的资料。

Ⅲ.1 气体

Ⅲ.1.1 颗粒物质通常用过滤器去除。过滤器可以使用多种材料，如玻璃纤维布或烧结钢等，并可以有多种物理形式，如“滚柱”型，可重复使用的烛型过滤器等。材料和形式的合理选择取决于所要求的效率和使用条件。

Ⅲ.1.2 为防止堵塞，当过滤器的压降达到规定的限值时就应更换。

Ⅲ.1.3 在使用高效颗粒空气（HEPA）过滤器的地方，应备有试验该装置的气密性和效率的手段。

Ⅲ.1.4 某些类型的陶瓷和不锈钢过滤器能够简单地用震动、敲击或用逆向通入气流吹除灰尘等方法来清理。在这样的系统中，将清理出的灰尘收集在适当的容器里，并作为固体废物处理。由于它们的效率比较低，这种过滤器的后面通常再装一台高效颗粒空气过滤器。

Ⅲ.1.5 延迟系统、滞留箱等，用于使短寿命的放射性在排放前通过在气流中的衰变而减少，它们还可以捕集一些子体产物。

Ⅲ.1.6 可以用贮存箱（通常承压）或活性炭吸附系统来达到长时间滞留。这些方法可有效地用于氙和氪的几种同位素以及放射性碘。活性炭吸附使较重的氙分子的滞留时间比氪分子长。

Ⅲ.1.7 当核电厂设计中采用汽轮机轴封系统的清洁蒸汽系统时，后者的运行将使蒸汽密封排气中所含的放射性物质少到可以忽略。

Ⅲ.1.8 催化剂复合器一般用于氢和氧的复合，这将有助于减少爆炸的可能性，并且减少进入衰变系统和工艺系统的气体量。

Ⅲ.1.9 某些压水堆核电厂用复合器去除废气中的氢，与沸水堆情况相反，废气中通常含有很少的氧，对流入复合器的气体要分析其中的游离氢和氧，并在必要时用内部再循环氮气等方法使氢的浓度稀释到可燃浓度以下。混合物可以在复合器中再加热，并可以添加氧气以产生一个理想配比的混合物。然后令气流从催化剂床上面通过使氢和氧再结合。生成的水蒸汽被冷凝并分离出来，留下主要由氮和惰性气体组成的排出流。

Ⅲ.1.10 废气系统设计成允许在气体排放口和系统的适当部位对气体进行监测和分析，以便测定部件和系统的性能。

Ⅲ.1.11 颗粒和卤素分析可能需要使气体通过过滤或吸附样品芯子，或通过两者，这取决于气体的放射性强度。

Ⅲ.1.12 低温蒸馏和贮存一般只用于特殊情况下的废气处理。

Ⅲ.2 液体

Ⅲ.2.1 轻水堆的处理系统可包括：

——带有取样的收集箱；

——过滤器或离心机；

——离子交换除盐装置或反渗透系统；

——蒸发器或结晶器；

——带有取样的监测箱；

——核电厂内再循环装置或排放装置。

Ⅲ.2.2 废液一般按其性质分类存放于收集槽中，以便于作最适宜和最经济的处理。其性质取决于：

——液体量；

——处理后液体的复用；

——颗粒物质的存在；

——液体的化学组成；

——pH 值和电导率；

——总活度水平和放射性核素成分；

——排放限值。

Ⅲ.2.3 处理液体流的过滤器类型的选择取决于特定的物理和化学条件：

(1) 当使用非再生盒式过滤器时，对其更换的措施要考虑屏蔽和远距离操作要求及过滤器作为固体废物处置等问题；

(2) 预涂层过滤器可以涂有过滤介质或粉末状离子交换树脂（不仅可以过滤，而且可以去除溶于废液中的离子）或两者结合在一起使用，系统一般通过远距离操作进行反洗；

(3) 蚀刻圆盘型之类的反洗过滤器，通常用比预涂层过滤器更高的压力空气源进行反洗，这些操作是自动的和远距离的。

Ⅲ.2.4 离子交换广泛用于核电厂水溶液处理工艺，离子交换树脂不是对所有的元素都是等效的，所以应根据溶液中所含的放射性核素来选择，使效率最佳化。离子交换工艺最适宜于处理高纯度废水。它也可用于低纯度废水，但运行费用可能比其他方法高。为了减少更换费用，树脂可以用适当的化学方法进行再生。

Ⅲ.2.5 含有高浓度溶解盐或其他固体的液体，可以用蒸发进行处理。某些蒸发器也能处理高含量悬浮颗粒的废液。蒸发器如果在正确的水化学限值内运

行，就能够在蒸馏时得到高的去污因子。

Ⅲ.2.6 半透膜用于反渗透系统以去除溶解的固体。它们通常的用途是处理洗涤废液。需要调节温度和 pH 值以符合膜片的要求。

Ⅲ.2.7 污染的工作服可以用干洗代替水洗，产生的废液可用蒸发器或反渗透系统进行处理。

Ⅲ.3 固体和固化

Ⅲ.3.1 有许多固体废物处理系统能够产生令人满意的固化和包装产品。水泥和沥青是广泛采用的固化剂。国外最近几年发展了塑料（例如热固树脂）作为固化剂，可用来生产令人满意的固化产品。因化系统的监测参数见附录Ⅱ表Ⅱ.4。

Ⅲ.4 减容

Ⅲ.4.1 减容技术可以包括诸如干燥、焚烧以及机械或高温减容等工艺。有许多可能的设备组合可满足减容系统的目的。

Ⅲ.4.2 焚烧工艺设备应配备对连续处理运行起关键作用的全部运行参数的监测手段。这些关键性参数可用适当的系统安全分析和评审予以确定。如果参数需要运行人员主动校正控制，就应配备适宜的报警系统。要极端小心以防止燃烧室超压和烟道气体中活度过高。焚烧炉灰的操作要按专门程序进行。特别是除灰系统的设计要防止工作人员吸入。